

张辰

求职意向：算法工程师 | 联系方式：15367281345 | 邮箱：zju_algo@163.com

工作经历

字节跳动

工作内容：TikTok本地生活内容理解和大模型后训练

2022.9-至今

1. 基于Qwen3-VL的多模态视频 caption 生成模型 | 算法负责人

- 项目背景：为支撑TikTok 本地生活的搜索、推荐及 POI 知识库等业务，研发了低幻觉的多模态视频理解大模型，针对视频生成多模态caption。
- 数据工程与基座：采用Qwen3-VL作为基座，构建30万视频数据（覆盖US/ID/JP三国）与 12万纯文本caption数据。采用 5:2 的多模态/单模态混合配比训练，防止模型在多模态对齐过程中的“语言退化”问题。
- SFT 训练策略**：基于RTC-EF提示工程框架完成数据标注。采用“两阶段 SFT”策略：第一阶段基于 42万全量图文数据建立多模态基础能力；第二阶段实施高质量数据筛选，针对样本的幻觉率与内容覆盖度进行严格清洗，利用高质量数据进行二次微调，幻觉率降低至5.4%
- RLHF 强化学习**：引入DAPO强化学习算法，设计**Rubric-Based Reward Framework**：引入GPT-4.1打分实施 -1.0 至 -3.0 阶梯惩罚幻觉；信息量利用离线语义模型奖励caption信息密度。最终幻觉率 5.4% 降低至3.9%
- 业务收益：
 - TikTok本地生活-搜索长尾召回（已推全）：提升了视频在本地生活长尾 Query 下的语义匹配能力，AB实验收益：本地生活query下，搜索结果页CTR +0.19%，换 Query 率-0.15%
 - POI知识库基建：支撑下游完成了 POI 知识库构建，US/ID/JP三国，POI知识库PV覆盖达97.3%

2. 基于 LLM 的短视频 POI 挖掘与识别系统 | 算法负责人

- 项目背景：TikTok视频中存在大量未挂载 POI 的高价值内容。为挖掘这些视频并赋能本地生活搜索与推荐业务，构建了包含前置过滤、POI词抽取、视频-POI相关性、文本逻辑校验的四阶段级联系统，识别视频中的POI。
- POI词抽取模型 (Qwen2.5-7B)**：基于 Qwen2.5-7B进行微调，设计“两阶段 SFT”策略，先由易到难建立指令遵循，并引入 40% 噪声提示训练，解决了模型过度依赖POI词典的问题。针对长尾 POI 采用拒绝采样与同义改写增强，将长尾召回率提升 17%。最终在三国黄金评测集，POI词抽取的准召分别达到81%和85%

- **文本逻辑校验模型 (SFT+GRPO):** 在校验环节引入**GRPO**强化学习算法。设计 6:4 的困难样本与锚点样本混合策略, 构造1.2万条包含时态意图、地理冲突的对齐数据。通过设计 Format/Logic/Accuracy等多维奖励函数, 解决了SFT 模型“结果对但逻辑错”的幻觉问题, 将意图/时态冲突和地理位置冲突的拦截率提升9%, 帮助POI识别整体准确率达到90+%
- **系统优化与落地:** 针对连锁店 (如 Starbucks) 同城多店混淆难题, 设计“搜索密度判定+地址强约束”策略, 连锁店识别准确率提升至80%。构建基于Abase (分布式 KV存储) 的动态POI信息缓存机制, 大幅降低搜索API调用量和调用延迟, 配合前置过滤优化, 实现系统 QPS 500+, 稳定支撑日均 **4000万级**增量处理。
- **业务收益:**
 - TikTok本地生活AI泛搜卡 (已推全): 当用户的搜索需求为“泛搜”时提供最相关的POI视频, AB实验收益: 换query率**-0.97%**, 均搜-历史词渠道: **+2.15%**
 - TikTok本地生活增长 (已推全): feedbar+评论区吸顶词外展POI识别结果, AB实验收益: 生服用户搜索渗透**+0.27%**, 1周内生服意图搜索活跃天**+0.30%**, 人均生服内容收藏PV**+1.0%**

- **项目背景与模型：** 针对TikTok视频与POI 锚点相关性低（46%）的问题，构建基于**SigLIP**的双塔多模态模型判断视频和POI相关性，服务TikTok本地生活业务的内容治理与搜索推荐等多个场景。
- **核心策略：** 引入 Weighted Pooling 进行多帧融合；引入 Vision-Specific Loss 防止多模态训练中的视觉退化；采用 Taxonomy多任务学习与 Snapshot Ensemble 提升泛化性，最终模型在ID和TH两国黄金评测集准召达**双90%**
- **业务收益：** 搜索结果页锚点外展实验（已推全），TikTok本地生活大盘人均 **GMV+3.51%**，人均搜索支付订单量**+2.39%**；POI 不相关打压实验（已推全），POI不相关VV占比**-20.1%**，POI详情页3秒跳出率 **-2.77%**

核心产出：负责医学影像自动报告系统（CV+NLP）。基于 ResNet+Transformer 设计 Teacher-Student 蒸馏策略；引入强化学习优化文本生成，使系统 AUC 提升至 90.2%，BLEU-4 提升至 21.7%，投诉率降低 0.6%

核心产出：负责司法事件抽取与文本分类。使用 BERT-MRC 解决嵌套实体难题，构建 MLM 数据增强 Pipeline。主导研发的辅助办案系统-矛盾检测模块上线苏州中院，客户满意度从 63% 提升至 74%